

8-2 · DAG 이해 및 유즈케이스 연구 · 실습 1.5H

첫 DAG 작성 — PythonOperator

DAG 세 개로 순서·병렬·재시도·실패를 직접 겪는다

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1.5시간 뒤에는

- ① hello_dag 를 dags/ 에 저장해 웹 UI 목록에서 확인한다
- ② airflow tasks test 로 태스크 하나를 단위 실행한다
- ③ etl_practice 를 unpause → trigger 로 수동 실행한다
- ④ 중간 태스크를 실패시켜 upstream_failed 와 Clear 를 본다

사전 준비 — docker compose ps 로 전 서비스 healthy 확인, 내려가 있으면 up -d

아홉 단계 — ~/airflow-lab/dags 에 파일 세 개

dags/ 는 컨테이너 안 /opt/airflow/dags 에 마운트 — 저장하면 Airflow 가 자동으로 읽어 갑니다

1·2. hello_dag

파일 저장
파싱 오류 내기

3. tasks test

태스크 하나
단위 실행

4·5. etl_practice

순서 DAG
unpause·trigger

6·7. 실패·Clear

raise 넣기
실패 지점부터

8·9. fan_practice

병렬·합류
순환 오류

CLI 변수 하나로 — 스케줄러 컨테이너의 airflow 명령

하려는 일	명령
파싱 오류 보기	<code>\$CLI dags list-import-errors</code>
단위 실행	<code>\$CLI tasks test hello_dag say_hello 2026-01-01</code>
활성화	<code>\$CLI dags unpause etl_practice</code>
수동 실행	<code>\$CLI dags trigger etl_practice</code>
실행 목록	<code>\$CLI dags list-runs -d etl_practice head -5</code>

새로 만든 DAG 는 기본이 일시정지(paused) — unpause 를 빼면 트리거해도 회색에 머문다

CLI="docker compose exec airflow-scheduler airflow" 를 먼저 선언해 두면 매번 길게 치지 않아도 된다

구문 오류 파일을 넣어 보고, 태스크 하나만 돌려 본다

1 broken.py 로 구문 오류를 낸다
echo "from airflow import DAG(((> dags/broken.py → sleep 40

2 list-import-errors 에 표로 나온다
웹 UI 상단에도 빨간 Import Error — 확인했으면 rm

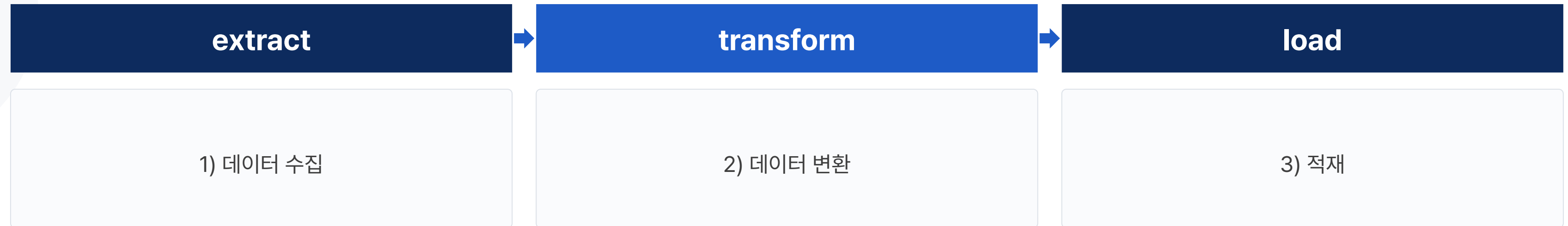
3 tasks test hello_dag say_hello
로그 중간에 hello, airflow! · 마지막에 SUCCESS 면 성공

DAG 가 안 보일 때

가장 먼저
볼 곳

tasks test 는 DAG 를 켜지 않아도 돌고 메타데이터 DB 에 기록도 남기지 않는다 — 개발 중 가장 많이 쓰는 명령

etl_practice — t1 >> t2 >> t3 세 태스크



`schedule=None(수동 트리거 전용) · catchup=False · default_args={"retries": 1, "retry_delay": 30초}`

Graph 화면에 화살표로 이어진 순서도가 보이면 `unpause` → `trigger` · Grid 에서 세 칸이 순서대로 초록

transform 에 raise 를 넣고 — 실패 지점부터만 다시

이론에서 본 「실패한 태스크만 골라 재실행」을 직접 겪어 봅니다 — cron 과 다른 지점

raise 추가	Grid 색 관찰	raise 삭제	Clear	재실행 확인
ValueError 저장 후 trigger	노랑 → 빨강 load 는 주황	고치고 다시 저장	빨간 transform 칸을 눌러	transform → load 만 돈다

Grid 에서 보이는 것 — 실패 전후

실패했을 때

extract 는 초록 그대로 — 여기가 cron 과 다르다

- transform 노랑(재시도 대기) → 빨강(실패)
- load 주황(upstream_failed) — 시작 안 함
- 각 칸 Logs 탭에서 print 출력 확인

VS

Clear 뒤

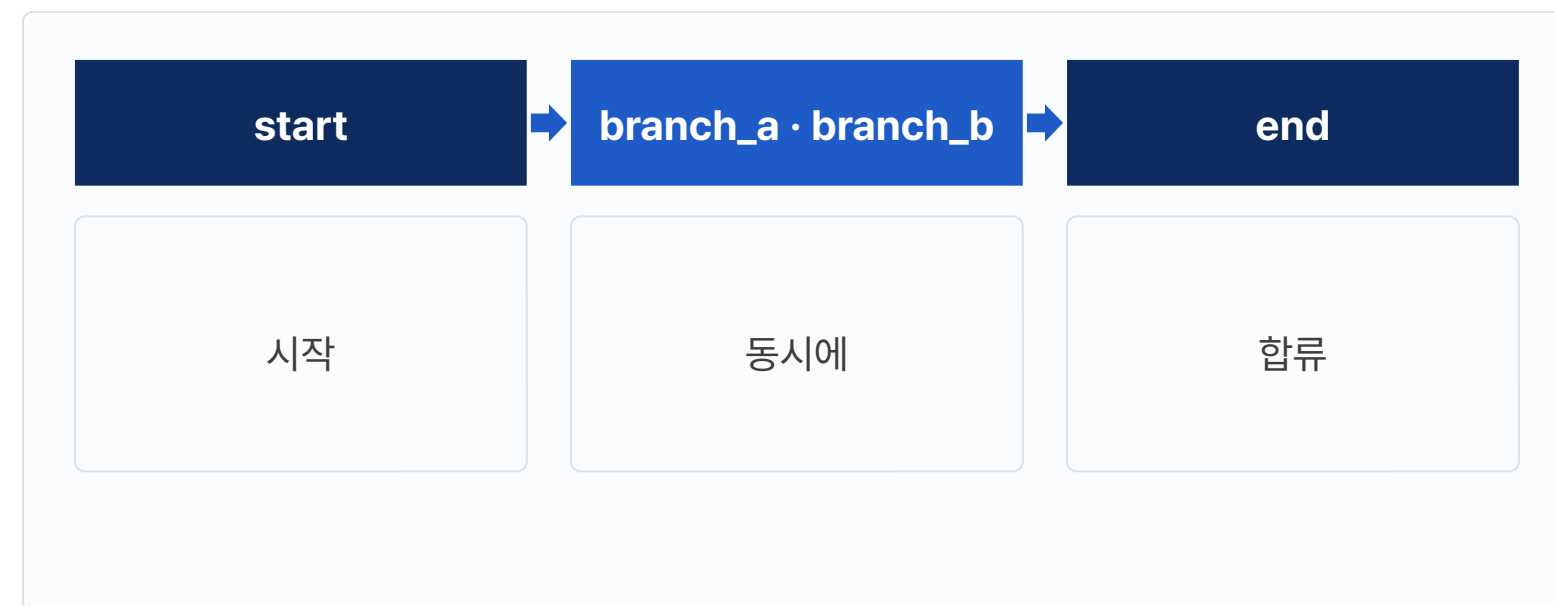
그 태스크와 그 뒤 태스크만 다시 돈다

- extract 는 다시 돌지 않는다
- transform → load 만 실행
- 처음부터 안 돌리는 것 — Airflow 를 쓰는 가장 큰 이유

fan_practice — 갈라졌다 합류, 그리고 순환

start >> [a, b] >> end

Graph 가 갈라졌다 합류하는 모양



VS

end >> start 를 잠깐 더하면

sleep 40 뒤 list-import-errors — 순환(cycle) 오류

- Acyclic 은 규칙이 아니라 강제
- 확인했으면 그 줄을 지운다
- 워커가 하나면 A·B 가 순차로 보일 수 있다 — 관찰 대상

이 1.5시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 웹 UI DAG 목록에 hello_dag 가 나타났다
- 2 broken.py 가 list-import-errors 표에 잡혔고, 지웠다
- 3 tasks test 로그에 hello, airflow! 와 SUCCESS 가 찍혔다
- 4 transform 실패 때 load 가 upstream_failed 로 멈췄다
- 5 Clear 뒤 extract 는 다시 돌지 않고 transform → load 만 돌아왔다
- 6 end >> start 순환이 cycle 오류로 거부됐다

8-2 · 실습 1.5H 마무리

다음은 유즈케이스 연구 (1H)

실무 사례 다섯을 훑고, 7주 동안 만든 파이프라인을 태스크로 쪼개 8-3의 골격 DAG를 그립니다

✓ 배치 ETL·ML 재학습·리포트·품질 점검·RAG 갱신

✓ 태스크마다 「역등한가」 적기

✓ pipeline_skeleton 골격 DAG

✓ 태스크 분해안 문서

가져갈 것

dags/의 세 파일과 Grid 색 기억